

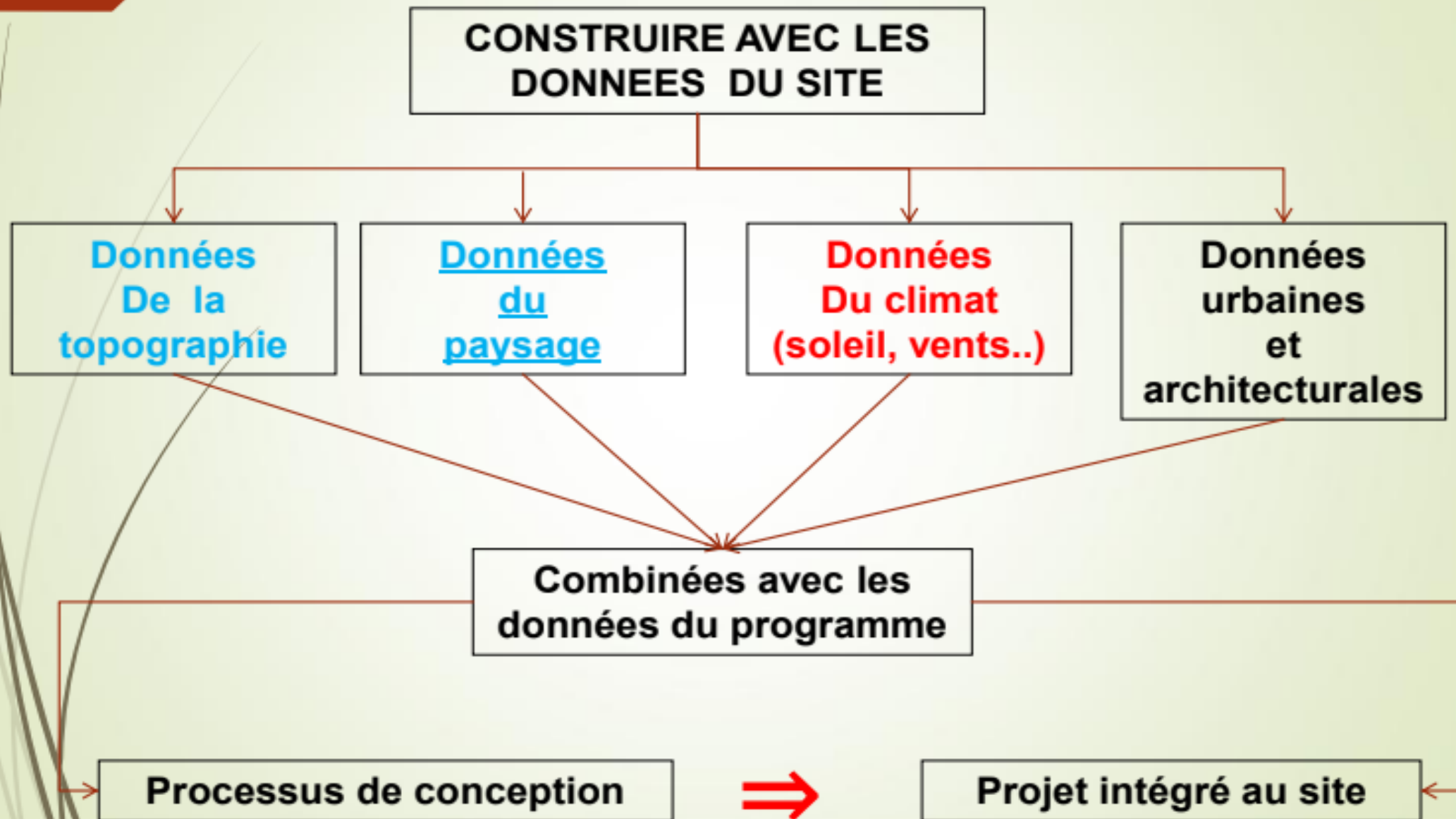


L'INTEGRATION DU PROJET AU SITE

DONNEES CLIMATIQUES

LE VENT
WIND

L'analyse du site



Introduction

Le rôle prioritaire de l'architecture est de procurer un abri, notamment par le contrôle de l'environnement particulièrement les facteurs **climatiques** (les températures, **Le Vent**, l'humidité, la pluie), à différentes échelles:

- Urbaine mais aussi par rapport aux
- Caractéristiques architecturales et constructives du bâtiment.



Introduction

Les vents ont un impact direct sur :

- la conception architecturale des constructions;
- Le confort et le bien-être de l'individu.

la maîtrise des vents et leur exploitation pour apporter une ventilation naturelle des espaces habités.

LE VENT

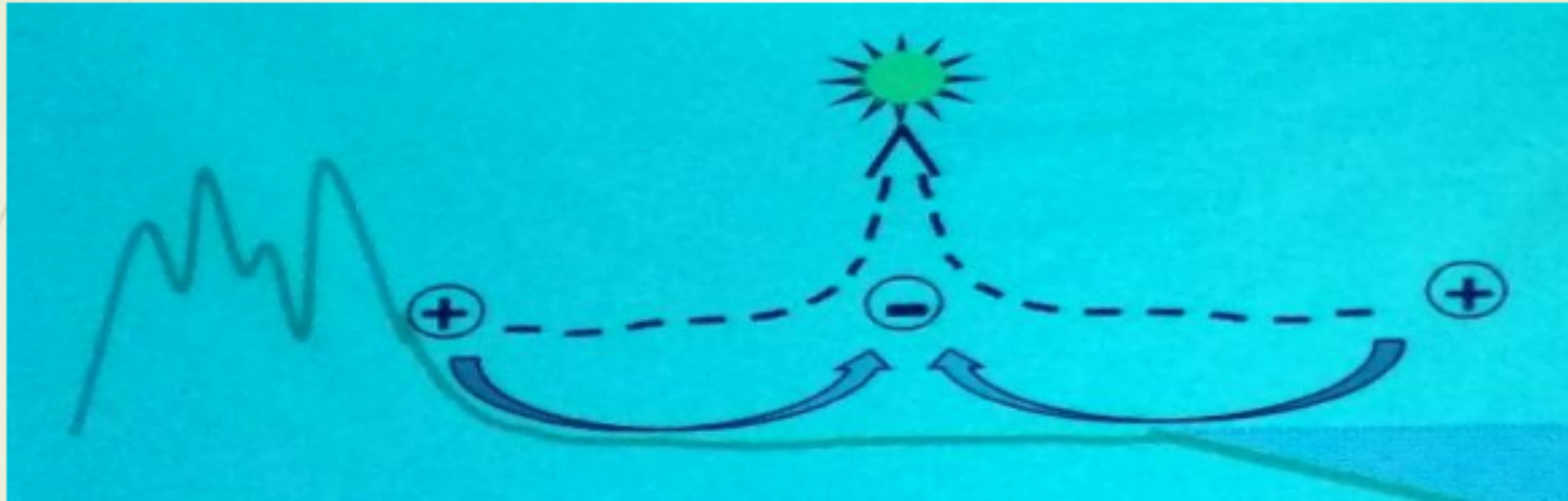


LE VENT

Le vent est un mouvement horizontal de l'air, produit par les différences de pression atmosphérique engendrées principalement par les différences de température de l'air.

- Se déplace de la pression la plus haute (**+**) à la pression la plus basse (**-**)
- Se déplace de la zone la plus **froide** vers la zone la plus **chaude**
- Il tend à équilibrer les zones de pressions différentes de l'atmosphère

LE VENT



Frais / Froid



Pression Atmosphérique
Atmospheric pressure

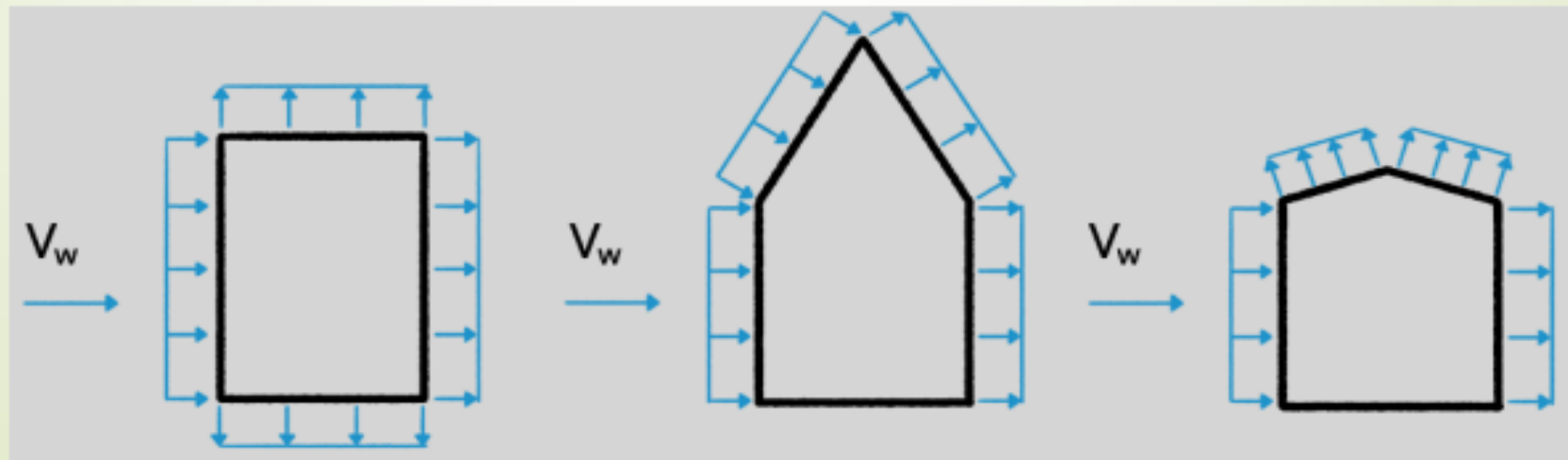


Chaud

LE VENT

Le vent est assimilé à des **forces statiques** (*static forces*) appliquées à la construction supposées **horizontales**.

ces forces peuvent engendrer des **effets dynamiques** (*dynamic effects*) qui dépendent des **caractéristiques aérodynamiques** (*aerodynamic characteristics*) de la structure.



LE VENT

Ces forces dépendent de plusieurs paramètres :

- **la région** (présence de cas particuliers les montagnes et de la mer....)
- **le site** (topographie, couverture végétale...).
- l'altitude.
- Forme et dimensions de l'ouvrage.

Trois types de vent, les vents **dominants** (*prevailing winds*) les vents **saisonniers** (*seasonal winds*), les vents **locaux** (*local winds*).

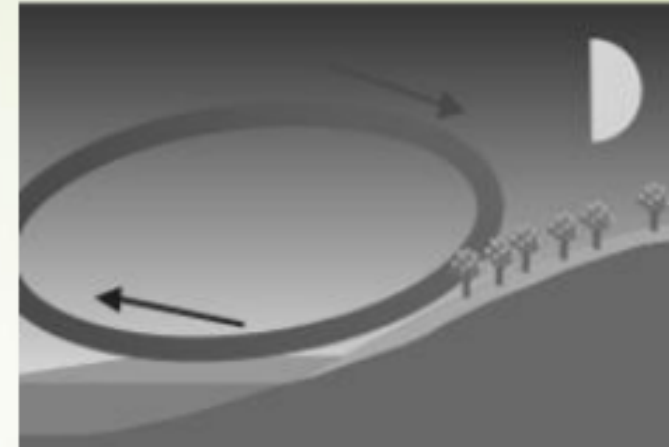
1. TYPES DE VENT

les vents locaux : ils soufflent dans des situations géographiques particulières telles que les brises de **terre/mer** à proximité des zones littorales, de montagne/vallée

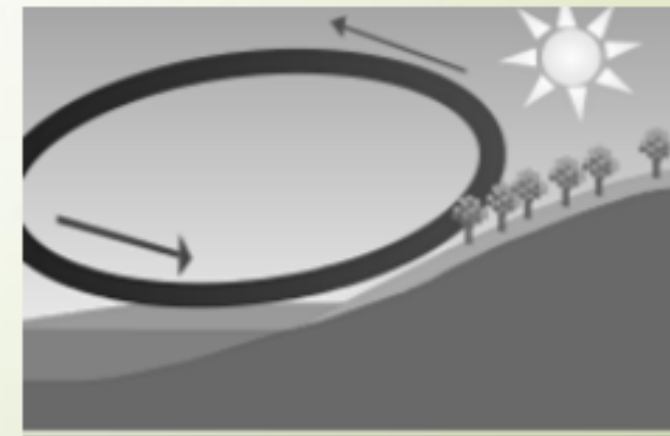
Les brises "de terre" ou "de mer" sont provoquées par une **différence de température entre la mer et la terre**.

La nuit **la terre se refroidit** et sa température devient plus basse que celle de l'océan provoquant une brise dite "de terre" (**soufflant de la surface du sol de la terre vers la mer**).

Le jour c'est le phénomène inverse qui se produit, la **terre est plus chaude** que la mer et cela provoque une brise "de mer" (**soufflant de la surface de la mer vers la terre**).



Brise de terre



Brise de mer



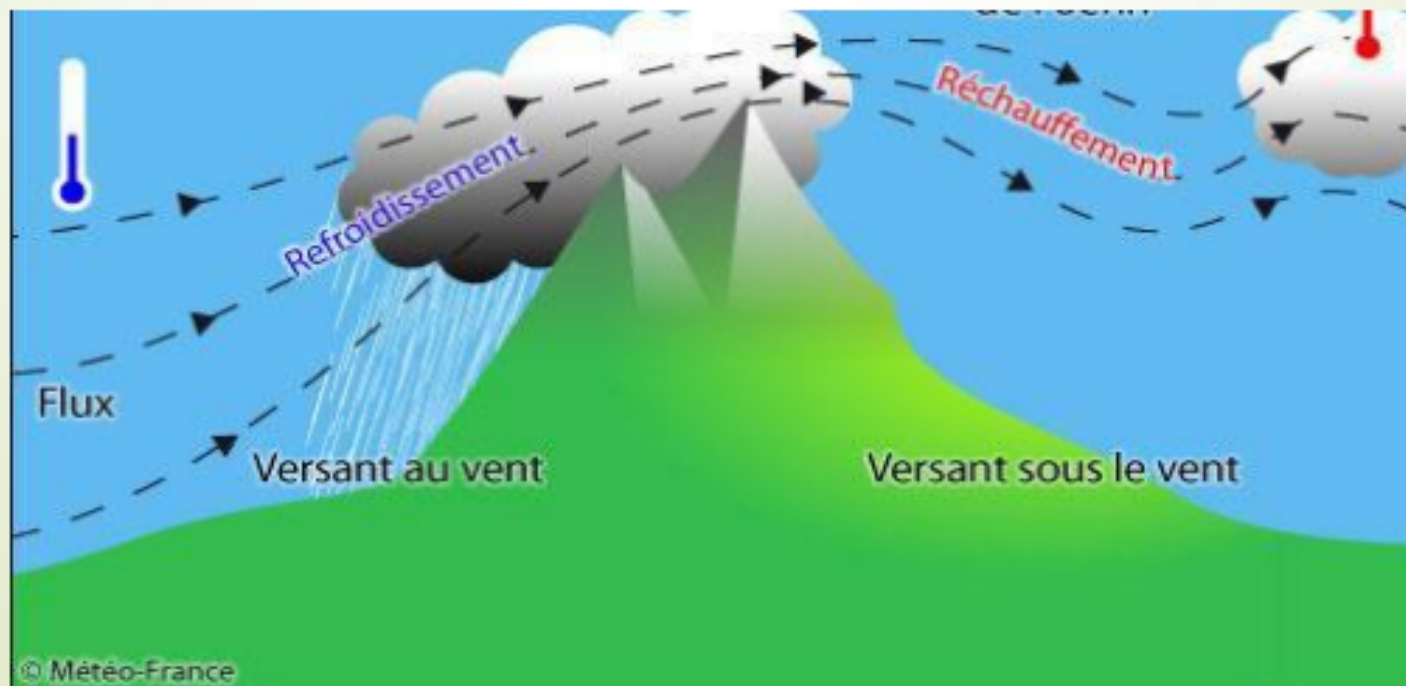
-Les vents dominants: qui soufflent sur plusieurs centaines de kilomètres à des périodes des journées. Ils constituent un phénomène climatique présent à une échelle régionale,

-Les vents saisonniers : ils soufflent par saisons, vents d'été, et les vents d'hiver,

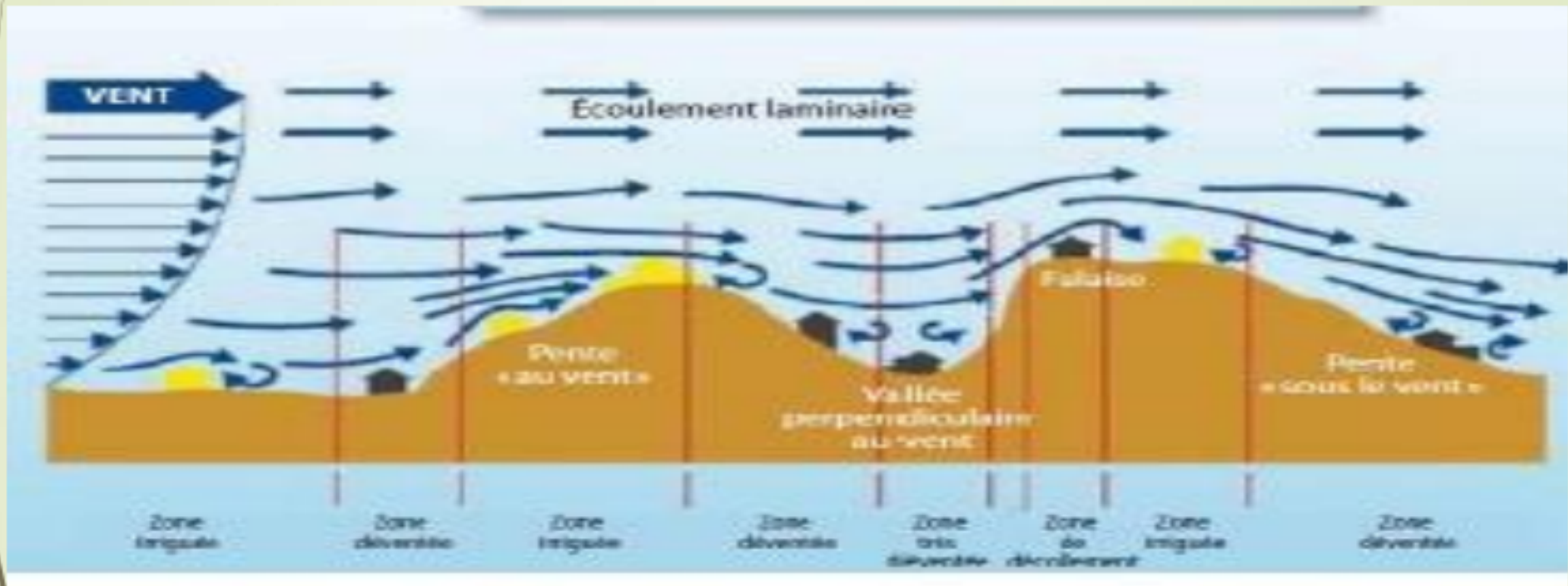
2. Effets du vent selon le site : le vent / topographie

La topographie modifie l'orientation et la vitesse du vent: **les montagnes forment des barrières**, **les vallées des abris**.

Le versant qui subit le vent est appelé « versant au vent » et le versant opposé « versant sous le vent ».



Le vent et la topographie



Implantation favorable



Implantation défavorable

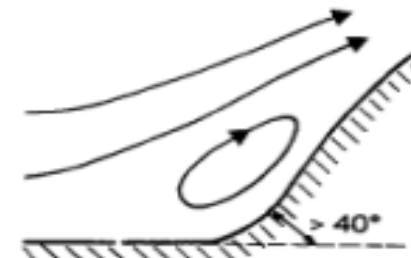
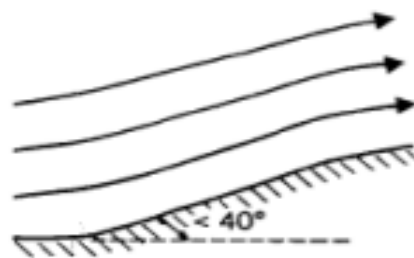
Zones exposées: sommet de versant, plateaux, couloir de vallée parallèle au vent .

Zones abritées: pieds de versant, fond de cuvette, couloir de vallée perpendiculaire au vent...

2. Effets du vent selon le site : le vent / topographie

Effet de pente:

- Une petite pente accélère la vitesse du vent.
- Pente forte: circulation non homogène, « décollement » de l'écoulement de vent et formation de tourbillon



Effet d'une pente et d'une colline isolée sur l'écoulement de l'air (Guyot 1997)

coupe verticale



accélération → ← ralentissement

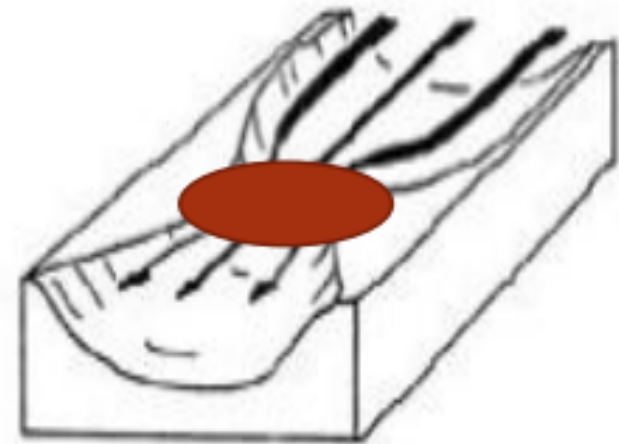
vue en plan



accélération → ← ralentissement

Effet de rétrécissement (*Shrinkage effect*)

Espace entre creux dont l'une des extrémités se termine par un **verrou** zone soumise à une **accélération** de la vitesse du vent au niveau du verrou

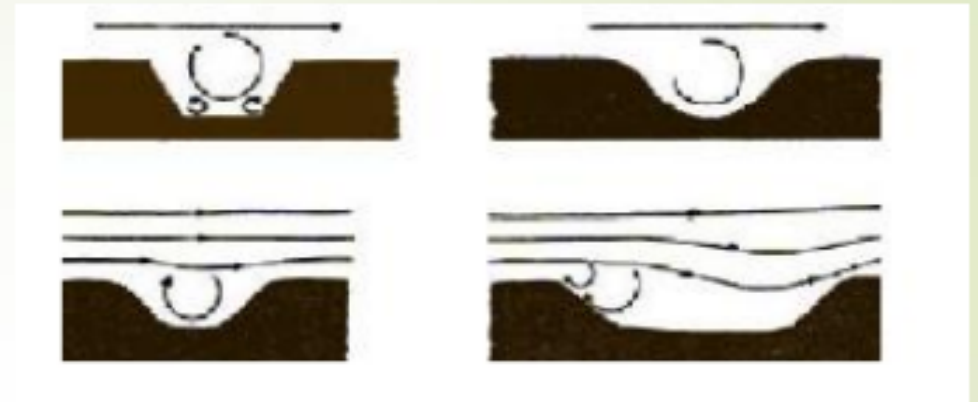


pour assurer la **protection** des espaces extérieurs de l'effet de rétrécissement de l'écoulement de l'air, il est recommandé de :

- **densifier les espaces par la végétation,**
- **éviter des axes de rues piétonnes dans le sens du vent,**
- **proposer des cheminements alternatifs.**

Effet de canalisation (*Channelling effect*)

Espace entre creux délimité par des versants qui forme un couloir pour le vent, zone soumise à un **rouleau tourbillonnaire**



Pour une meilleure protection des espaces extérieurs de l'effet de canalisation du vent, il est recommandé de :

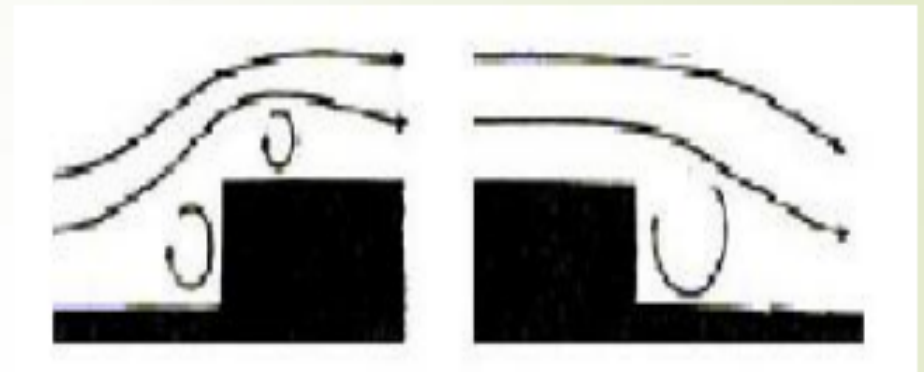
- créer une **rugosité** du sol, création d'**obstacles avec des hauteurs et densités variées** (des constructions ou de la végétation permettant la perturbation de l'écoulement et conduira à des vitesses de vent faible)
- éviter des axes de rues piétonnes dans le sens du vent,
- proposer des cheminements alternatifs.

Effet de plateau (*Plateau effect*)

Situation en altitude matérialisée par une rupture de pente, fait une zone exposée au vent à protéger.

Il est recommandé :

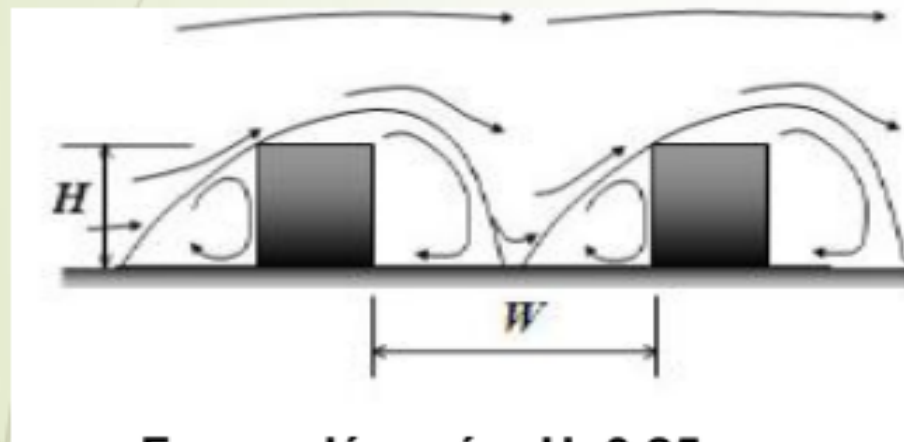
- d'assurer un effet de rugosité pour limiter les variations de pression en conséquence.



3. Effets du vent à l'échelle urbaine

Au sein d'une forme urbaine ce sont les rues qui canalisent les masses d'air (vent), et les immeubles les obligent à les contourner (obstacles).

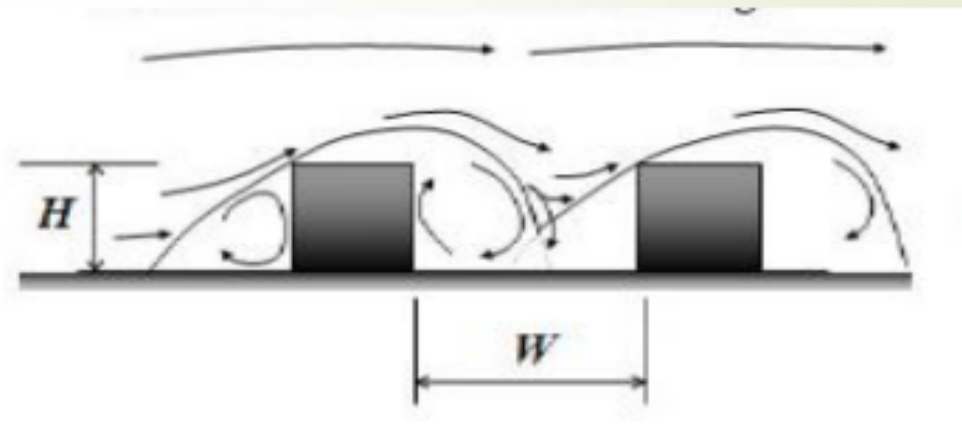
Écoulement à rugosité isolée
(Flow with isolated roughness)



Forme dégagée: $H=0,25 w$

Espacement important entre bâtiments, même niveau d'exposition (bâtiment isolé)

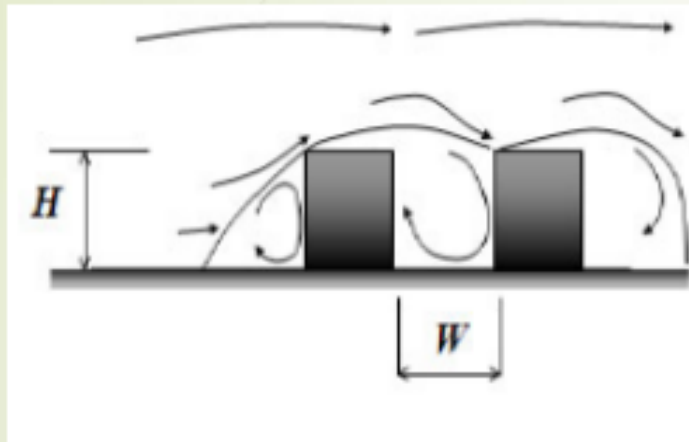
Écoulement à interférence de sillage
(Wake interference flow)



Forme dièdre : $H=0,5 w$

Espacements plus étroits, flux secondaires entre bâtiments, Façade face au vent exposée et façade sous le vent protégée

Écoulement rasant (Grazing flow)



Forme canyon : $H > 2W$

Bâtiments très serrés, circulation tourbillonnaire, forte protection, faible renouvellement de l'air dans les rues

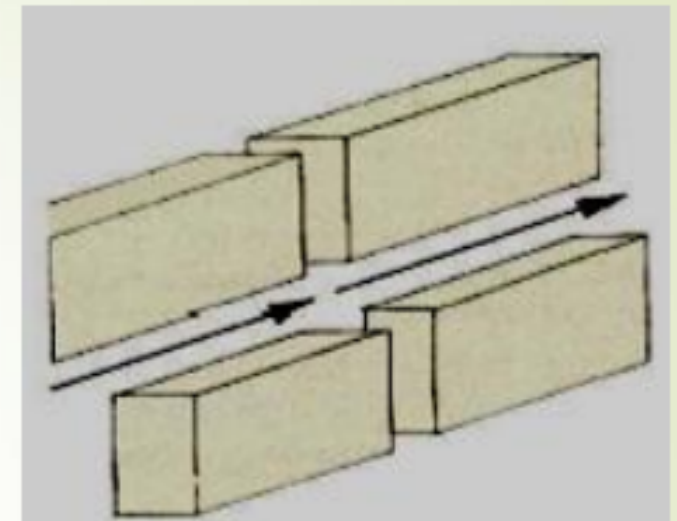
L'écoulement du vent (**accélération** ou décélération) se modifie selon la forme des bâtiments, leur hauteur, leur disposition les uns par rapport aux autres



La ventilation est optimisée lorsque les rues sont orientées dans le sens des vents (Bouketrta 2011)

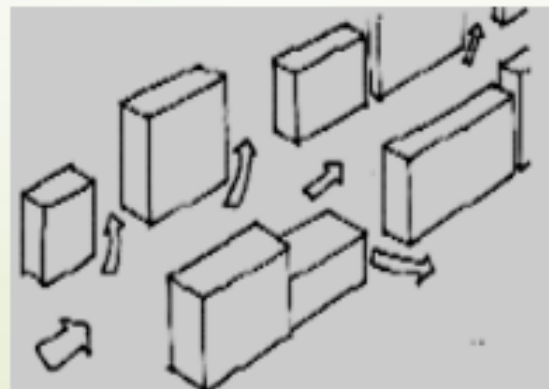
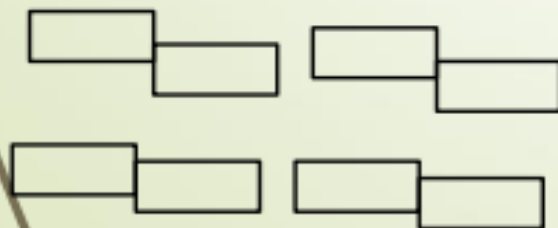
1. Effet de canalisation

se produit dans le cas des bâtiments implantés en **alignement continu les uns en face des autres formant une longue rue**. Une telle configuration entretient et prolonge l'écoulement du vent du début jusqu'à la fin du passage.



Pour éviter cet effet, il est recommandé de:

- Augmenter la porosité de la rue (espacements entre immeubles).
- Introduire des Brises vent (végétation ou mobilier urbain), décrochement.



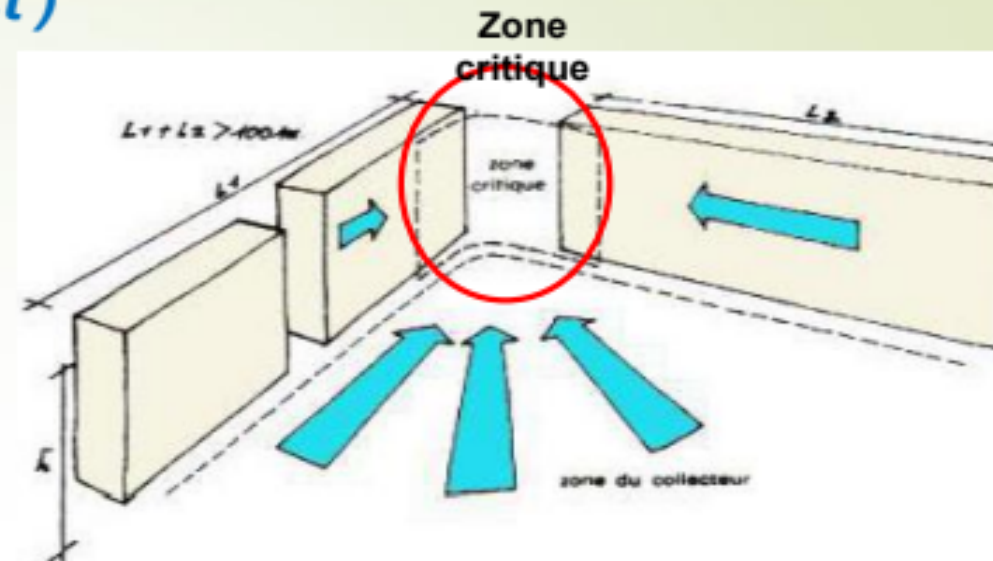
2. Effet venturi (*Venturi effect*)

Effet se produit dans le cas de deux bâtiments implantés en forme de collecteur de flux.

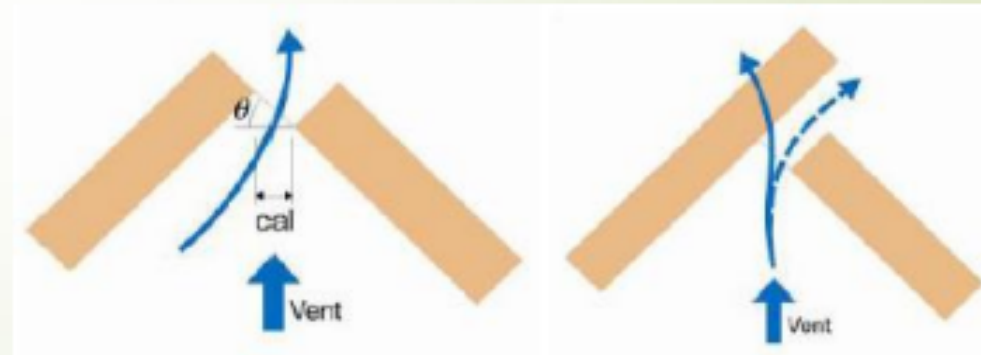
Le rétrécissement du passage fait augmenter la vitesse de l'écoulement de l'air.

Pour en remédier, il est recommandé de:

- diminuer ou augmenter la dimension des espacements,
- introduire des éléments brise-vent,
- densifier la rugosité du sol à l'approche du collecteur.



Zone de survitesse du vent au niveau de l'angle (canal collecteur)



Augmentation de l'entonnoir augmente l'effet

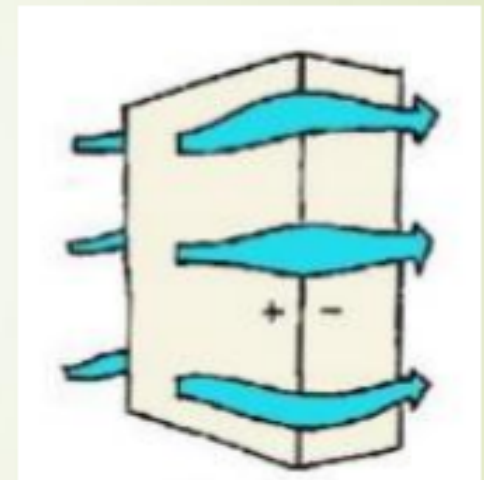
Augmentation d'un des deux bras supprime l'effet critique

3. Effets du vent sur un bâtiment isolé

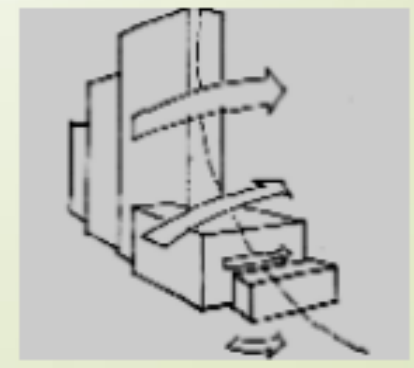
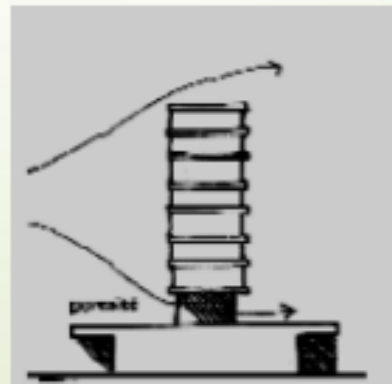
Selon la morphologie du bâtiment (forme compacte, volume avec décrochement, bâtiment haut, bâtiment bas), le vent exerce des effets divers sur une construction.

Effet de coin

- Accélération à l'angle du bâtiment (façade de pression « exposée » et façade en dépression)
- Effet proportionnel à la hauteur du bâtiment
- les solutions à préconiser dans ce cas:
 - création de socle urbain
 - filtrer le vent par des plantations (végétation)
 - opérer des retraits en hauteur



Effet de Coin

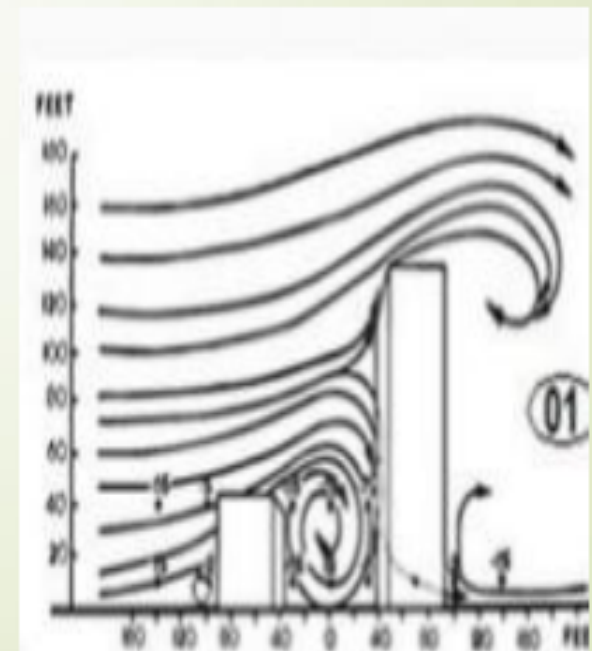
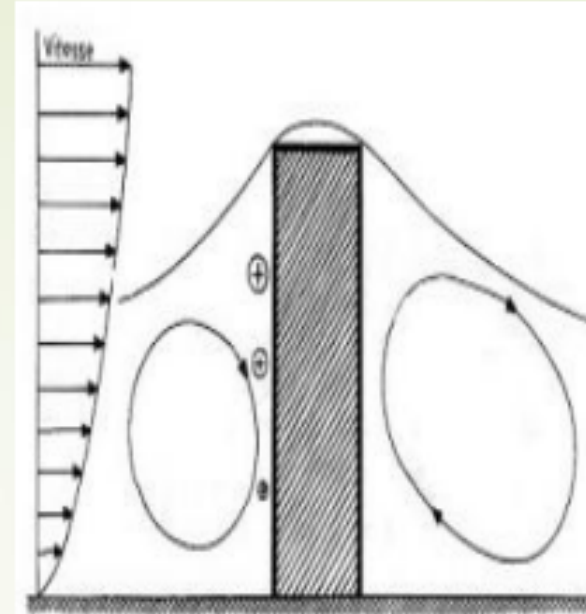
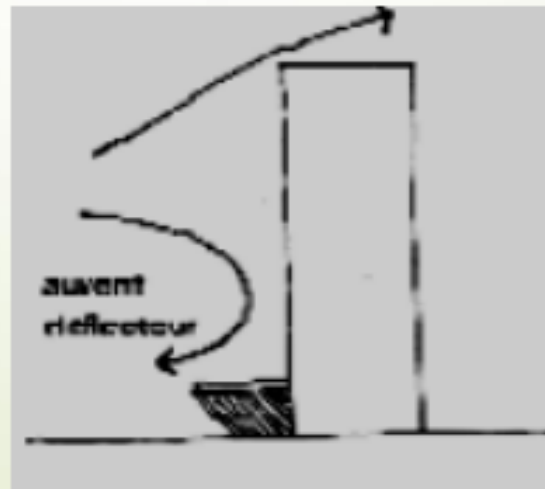


Effet de rouleau tourbillonnaire (*Wise*)

Survient au pied de la face au vent il se produit lorsque les bâtiments, de taille différentes, sont implantés l'un en face de l'autre. se caractérise par un écoulement tourbillonnaire vertical. Et la création de tourbillon entre bâtiments (zone critique)

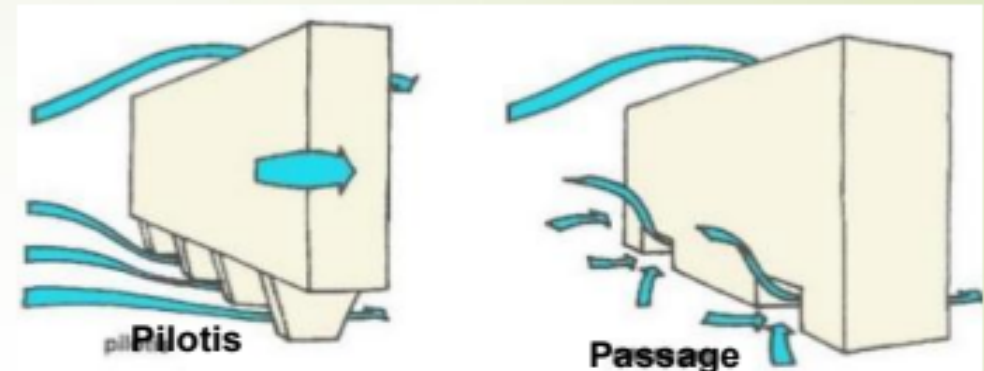
Solutions :

- création écrans (mobiliers: pergola,)
- Plantations (écrans végétaux)



Effet de trou ou passage sous immeuble

L'effet de trou se produit lorsqu'il y'a une communication au niveau du sol entre la façade exposée au vent et celle qui est située sous le vent (pilotis ou passage) produisant :



- Accélération sur une zone de communication au niveau du sol (façade de pression « exposée » et façade en dépression)
- survitesse de 1,2 à 1,5 pour une hauteur de 20 à 50 m

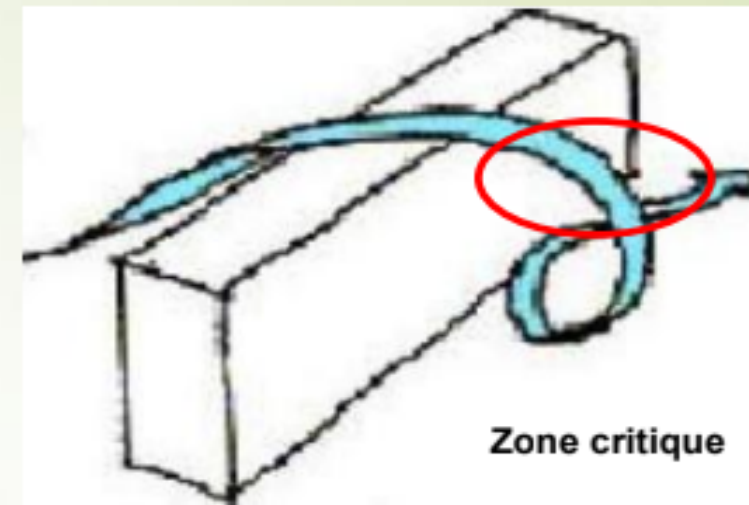
Solutions

- créer des pertes de charge au dessus des passages piéton
- Eviter l'implantation dans le sen du vent



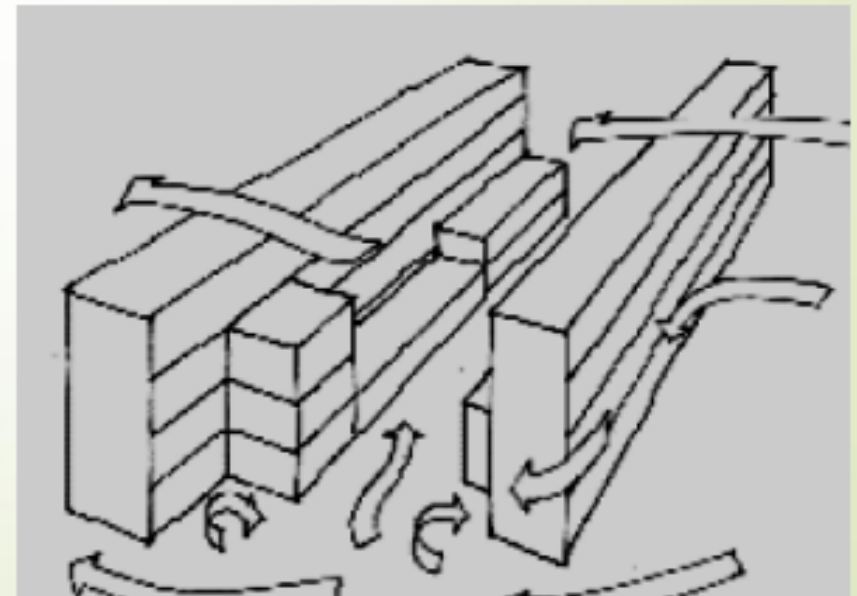
Effet de barre

Cet effet se produit lorsque le phénomène de tourbillon se prolonge en subissant une rotation sur la façade sous le vent pour rejoindre le sol. L'aggravation de la survitesse (création d'un vortex à l'arrière)



Solutions :

- Adjonction de volume au volume initial
- Création d'écrans horizontaux (pergola)
- Brises vent



3. Le bâtiment face au vent

Le vent **apporte**:

Le froid, la pluie, le bruit, les odeurs, la poussière, la fraîcheur et l'énergie.

Emporte:

La chaleur (l'énergie : la déperdition est proportionnelle à la vitesse du vent.)

Le vent crée des perturbations sur le bâtiment et sur l'urbanisation de chaque région.

Il est donc nécessaire d'indiquer les variations de la **vitesse**, de l'**orientation et du sens** du vent ainsi que les types **des perturbations qui en résultent**.

Les perturbations créent un état d'instabilité du bâtiment:

- au niveau de la qualité du confort thermique à l'intérieur du bâtiment,
- au niveau d'effet gênants l'enveloppe et son implantation dans le tissu urbain.

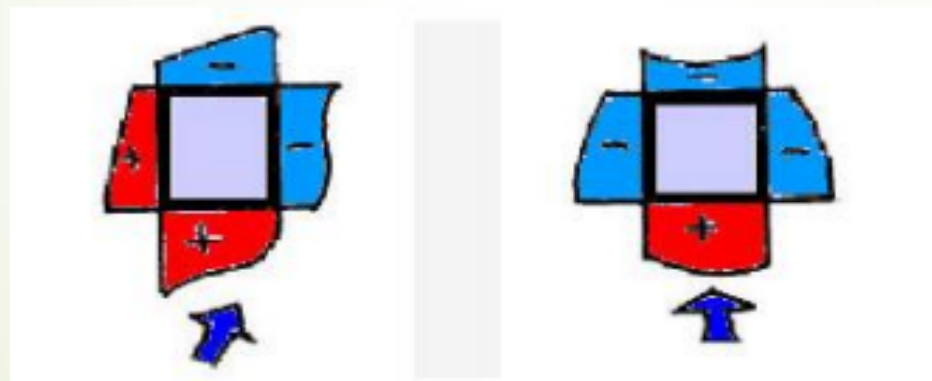
La maîtrise du vent sur deux échelles:

- **Urbaine**
- **Architecturale**

3. Le bâtiment face au vent

Un bâtiment, suivant son affectation et sa localisation, est conçu pour **profiter** ou **éviter** des propriétés particulières du vent (**vitesse** et **intensité**).

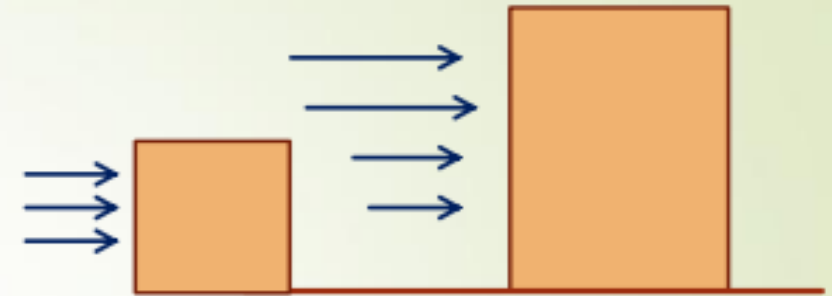
le bâtiment est en situation d'abri ou d'exposition.



Les conditions d'existence et d'intensité de ces phénomènes sont soumises à l'environnement proche.

3. Le bâtiment face au vent

Le vent est pris en considération lors de la conception (**formes et orientation**) et dans le **calcul** de la **structure**



Les zones exposées à des **vents violents**: la construction est soumise à des testes spéciaux et des structures spéciales

Les vents dominants: chaque région (situation et caractéristiques physiques) a ses vents dominants, s'en préserver en hiver et les exploiter en été (rafraichissement)



Alger: N/O hiver
N/E été

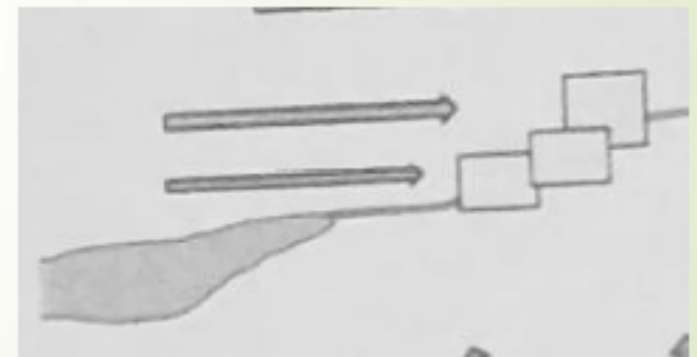
3. Le bâtiment face au vent

Le vent, par convection, dissipe ou accélère la dissipation de la chaleur par les parois. L'effet produit est un refroidissement des murs et de l'atmosphère, ce qui peut être bénéfique dans les climat chauds.

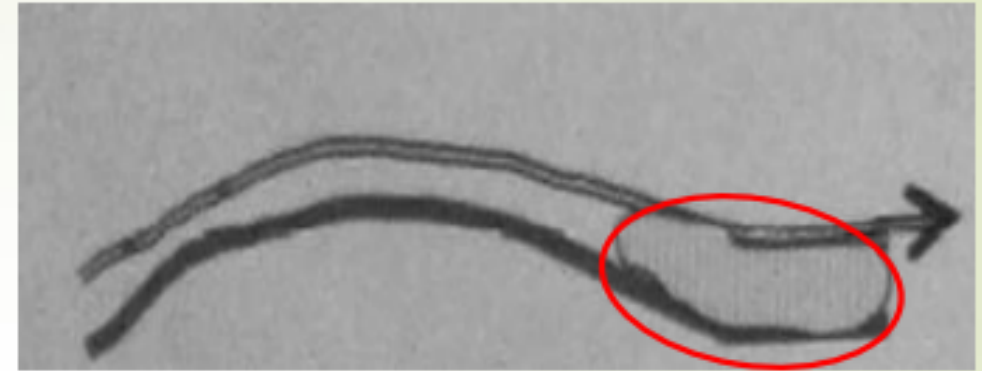
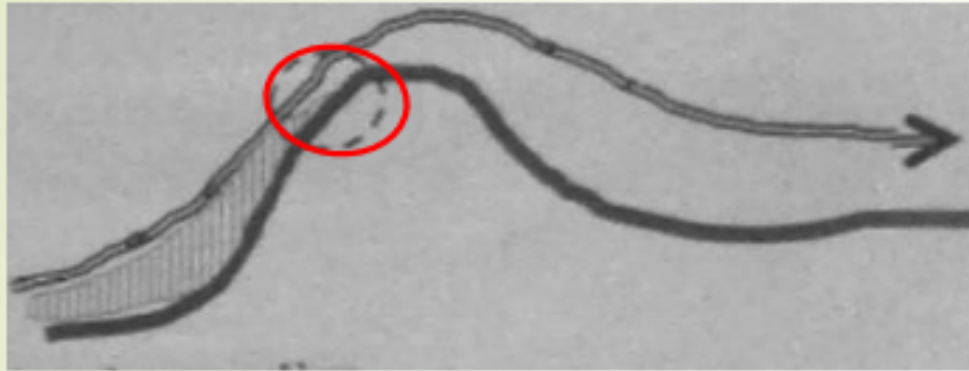
Le vent contribue d'autre part à la ventilation du bâtiment et à l'évacuation de l'humidité ambiante, ou stockée dans les murs.

La brise marine: rafraichissante en été, à capter pour les construction en bénéficiant.

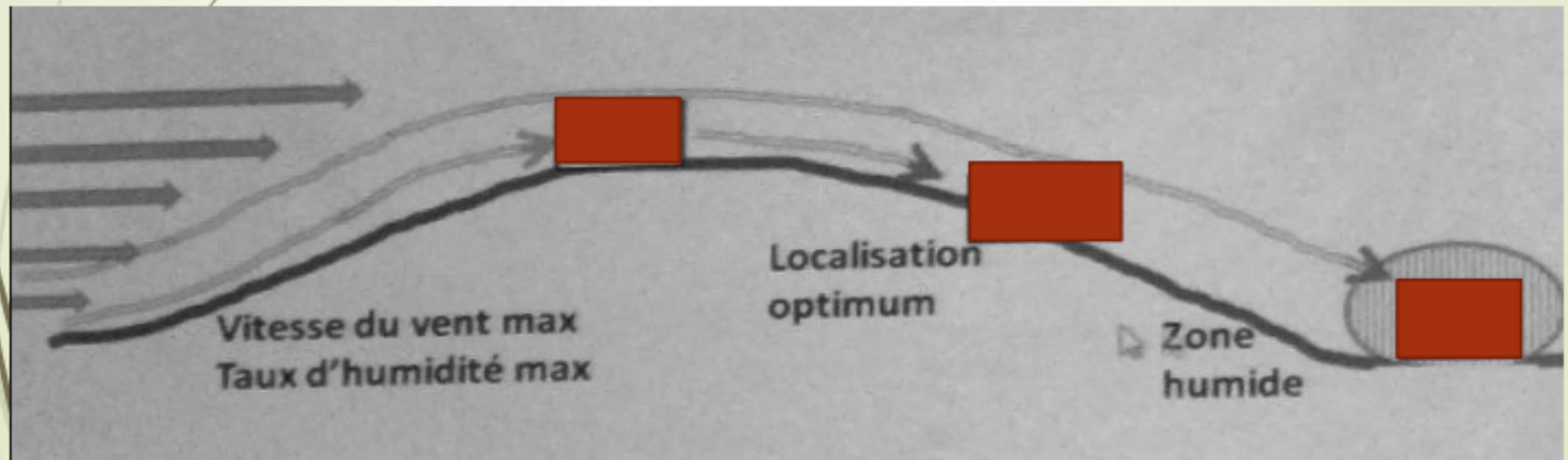
Le vent de sable : chaud et chargé de sable, la prise en charge de ce type de vent lors d'une conception du point de vue: forme architecturale, positionnement et dimensionnement des ouvertures est indispensable.



Le vent participe à la création d'un microclimat d'une zone, il transporte l'humidité, les précipitations et les poussières.



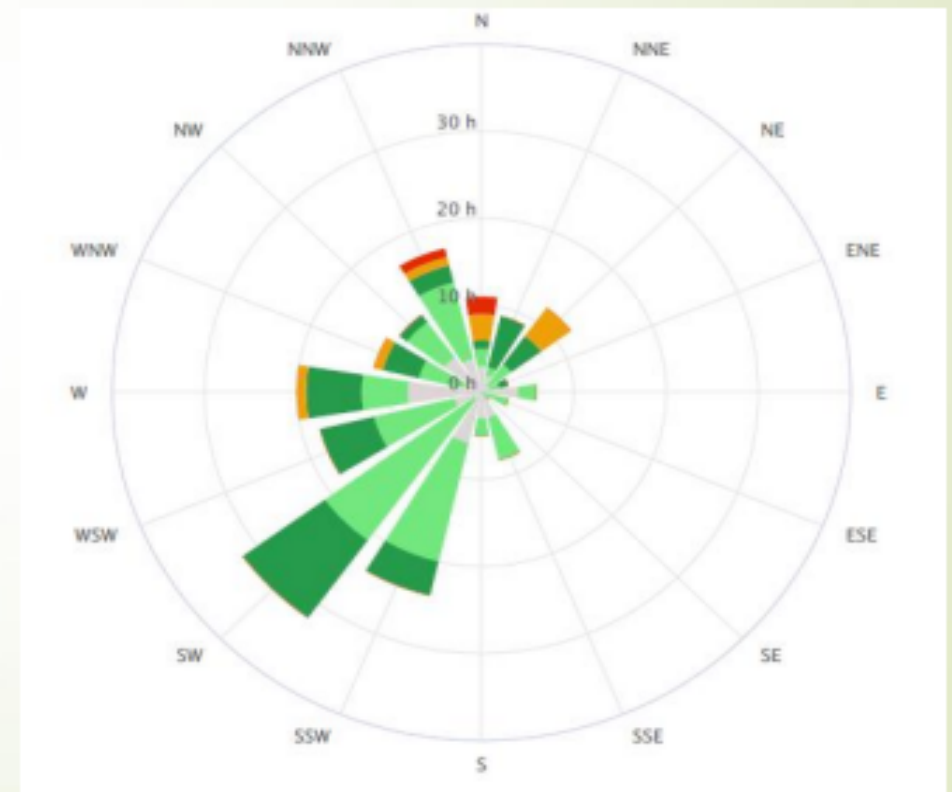
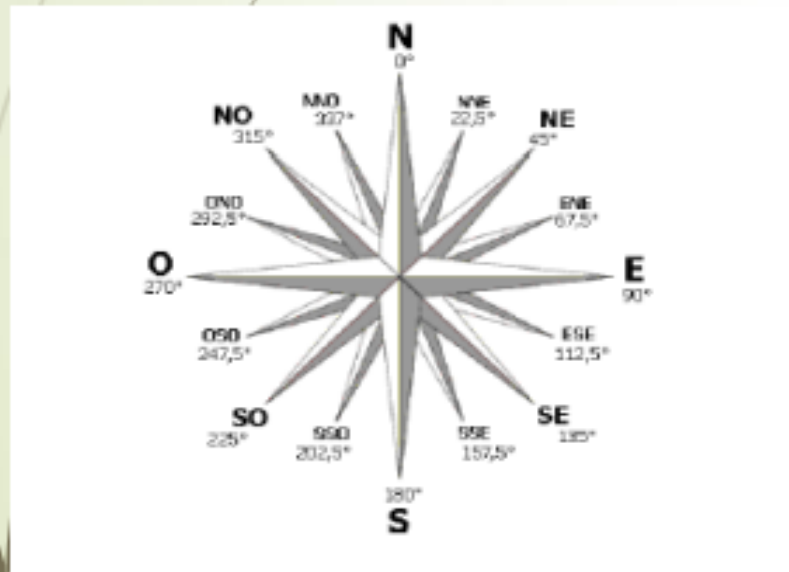
Zone de dépôt de l'humidité et de poussière



Le choix de l'emplacement de la construction dépend des caractéristiques du site afin de tirer profit du vent

connaître le vent et ses effets pour s'en protéger et en tirer parti

La Rose des vents: affiche la distribution de la vitesse et de la direction du vent au lieu sélectionné (d'où vient le vent et avec quelle intensité). Ainsi, les saisons peuvent être facilement comparées



**Rose des vents Alger, semaine 11 au
18 / 01 / 2020**

Méthodes de simulation

deux méthodes de simulation les plus utilisées dans la prédiction du comportement du vent sont la **soufflerie** et le **CFD** (Computational Fluid Dynamics)

Deux
méthodes



nouvelles approches
architecturales
bioclimatiques



nouvelles avenues à
toutes les étapes du projet
✓ conception,
✓ développement
✓ validation.

➤ le **vent concept**, influencé par la **fluidité et l'écoulement**, usage de forme organique et profilée.

➤ le **vent-énergie**: basée sur l'optimisation de la forme selon les écoulements d'air. accélérer le vent et exploiter **l'énergie produite** par un système mécanique (turbines, éolienne, etc.)

le **vent-QAI** (qualité d'air intérieur): application de principes bioclimatiques liés au déplacement d'air, et à l'intégration du bâtiment dans son environnement immédiat (**augmentation du confort et diminution de cout**)



Crystal Island (Foster) (vent-énergie)



Impérial War Muséum North (Libeskind, Londre) (vent-Concept)



Hôtel bouches du Rhône « Will Alsop, Marseille » (vent-QAI)



Landscape Formation One « Zaha Hadid, Allemagne Vent -Concept



Windshape est une structure éphémère: espace de rencontre pour les étudiants, espace pour les événements du campus. Elle prend forme et son avec le vent. (France)

Centre Culturel
Djibaou en
Nouvelle
Calédonie, (Renzo
Piano) **exploiter
les courants d'air**



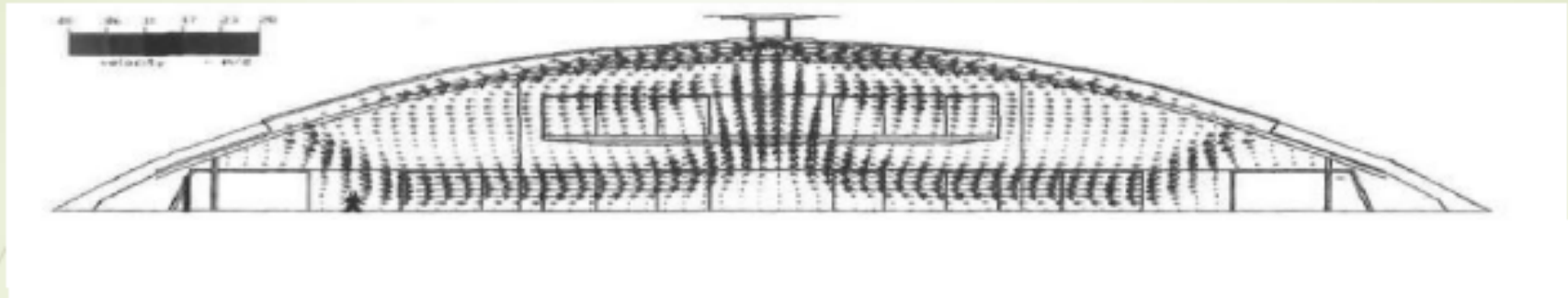
moulin à vent ; **une
machine à vent** habillée
d'une construction
protectrice.



Tour à vent : façade qui alterne
végétation, et éoliennes, **l'auto-
suffisance au niveau énergétique**



**Hollis douglas – jardin
sonore, seattle, 1983**



Congress and exhibition Hall (herzog, Linz Autriche)
Vent- QAI

Méthode SOUFFLERIE

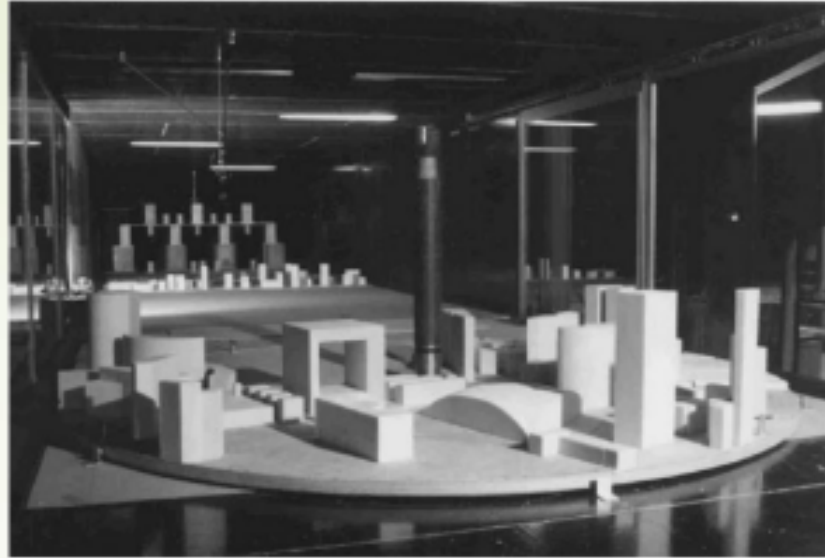
Les études aérauliques permettent la maitrise du confort au sein des projets.

- ❖ Des adaptations architecturales peuvent être corrigées et validées
- ❖ Des équipements peuvent être ajoutés pour limiter les effets néfastes du vent

La soufflerie : permet d'analyser les phénomènes liés au vent par des approches expérimentales sur maquettes.

Placer la maquette du projet dans la soufflerie pour étude des mouvements et du parcours du vent et vérifier :

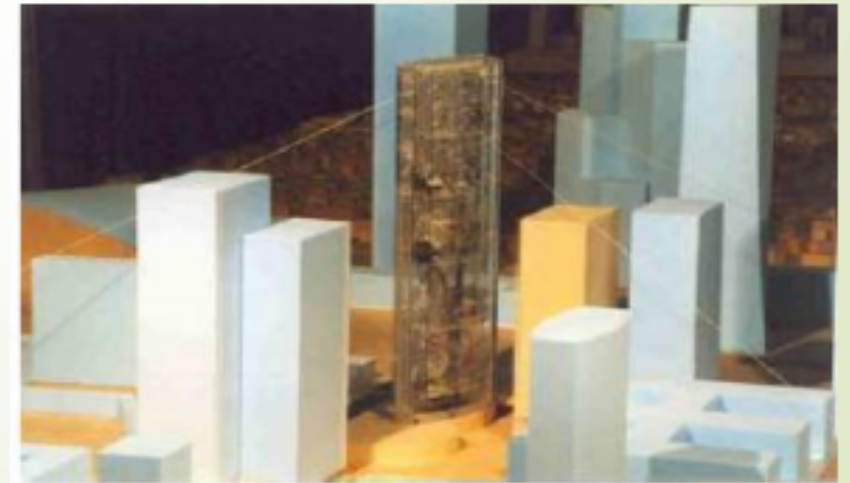
1. - Les effets du vent sur les structures
2. - Les effets du vent sur les espaces urbains extérieurs
3. - La tenue du vent au mobilier urbain
4. - La ventilation de bâtiment
5. - l'intensité du bruit généré par le vent



**Maquette rigide 1/300 de la tour
sans fin dans son environnement**



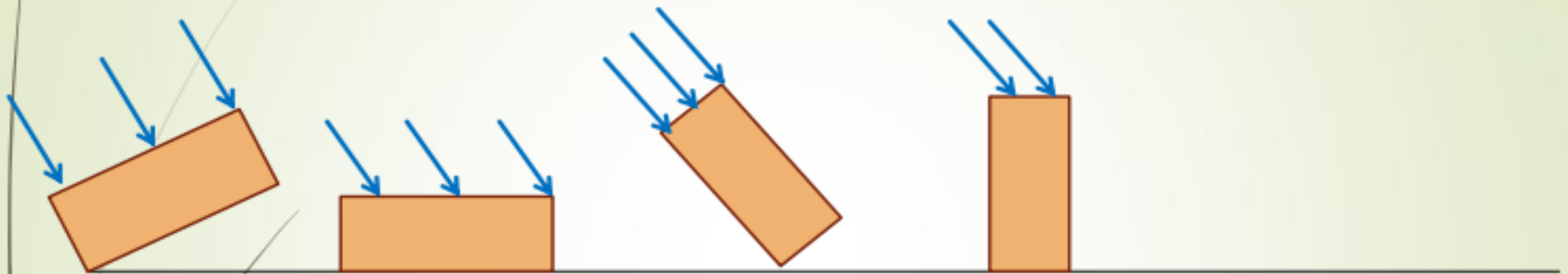
**Aménagement de la soufflerie rugosité
type « centre de grande ville »**



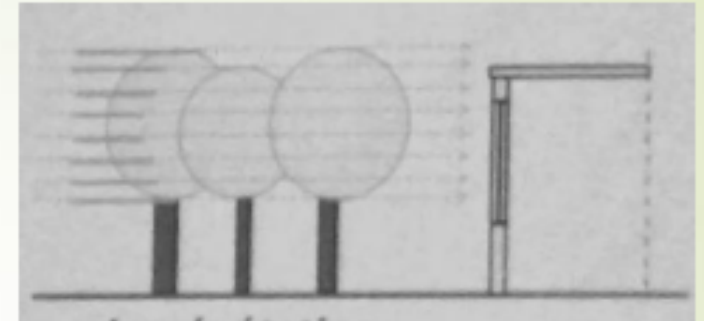
**Tour Hines (paris-la Défense)
Capteurs multivoies**

Contrôler le vent

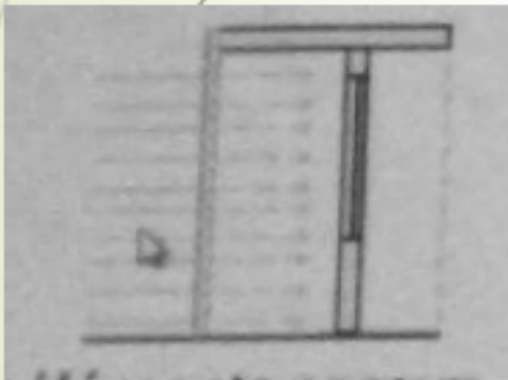
L'**orientation** et une exposition judicieuse des façades aux vents qui permet de réduire de moitié les effets du vent sur le bâtiment



Le débit de l'air pénétrant à travers une façade a son **efficacité maximum** quand la direction du vent est d'environ **30°** du plan de l'ouverture. Elle est **favorable** quand elle ne **dépasse pas les 45°**



Ecrans végétaux: haies, arbres,



**Protéger les façades face
au vent soit avec des
structures poreuses
(claustras, moucharabieh**



**Un bon brise-vent pourra
protéger sur une distance
égale à au moins 10 fois sa
hauteur**